SOAL 7 FORECASTING PENJUALAN DENGAN BARISAN, DERET, DAN NOTASI SIGMA

Fungsi data penjualan: $S_n = 50 + (K.n) + (-1)^n.(a+1)$
$= 50 + (7.n) + (-1)^n.(4)$

7.1 TABEL PENJUALAN S_n (12 BULAN)

a).

Bulan n	Tren (50+7n)	Fluktuasi $4(-1)^n$	S_n (Juta Rp)
1	57	-4	53
2	64	4	68
3	71	-4	67
4	78	4	82
5	85	-4	81
6	92	4	96
7	99	-4	95
8	106	4	110
9	113	-4	109
10	120	4	124
11	127	-4	123
12	134	4	138

→ pola ini tidak murni Aritmatika. Karena ada beda antara suku yang berurutan tidak konstan.

(misalnya $S_2 - S_1 = 15$, tetapi $S_3 - S_2 = -1$).

Pola ini juga tidak murni geometri karena rasio antar suku tidak tetap.

7.1 OPERASI SIGMA MANUAL

b). Total Penjualan (T_1) dan Sum of Squares (T_2)

> cari T_1:

$$\boxed{\begin{aligned} T_1 &= \sum_{n=1}^{12} S_n = \sum_{n=1}^{12} (50 + 7n + 4(-1)^n \\ &= \sum_{n=1}^{12} 50 + 7\sum_{n=1}^{12} n + 4\sum_{n=1}^{12} (-1)^n \end{aligned}}$$

> $\sum_{n=1}^{12} 50 = 50 \times 12 = 600$

> $\sum_{n=1}^{12} n = \frac{12(12+1)}{2} = 78 \rightarrow 7 \times 78 = 546$

> $\sum_{n=1}^{12} (-1)^n = (-1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1) = 0$

> cari T_2:

$$\boxed{T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 7n + 4(-1)^n)^2} \rightarrow (50+7n)^2 + 2(50+7n)(4(-1)^n) + 16(-1)^{2n}$$

> Karena $(-1)^{2n}$ selalu +1:

$$S_n^2 = (2500 + 700n + 49n^2) + (400(-1)^n + 56n(-1)^n) + 16$$
$$= 2516 + 700n + 49n^2 + 400(-1)^n + 56n(-1)^n$$

Dipindai dengan CamScanner

> masing-masing bagian diberi notasi sigma :

> $\sum_{n=1}^{12} 2516 = 2516 \times 12 = 30192$

> $\sum_{n=1}^{12} 700n = 700 \times 78 = 54600$

> $\sum_{n=1}^{12} 49n^2 = 49 \times \frac{12(13)(25)}{} = 49 \times 650 = 31850$

> $\sum_{n=1}^{12} 400(-1)^n = 400 \times 0^6 = 0$

> $\sum_{n=1}^{12} 56n$.

> Hitung manual bagian $n(-1)^n$:

> $(-1+2-3+4-5+6-7+8-9+10-11+12)$.

Ada 6 pasang masing-masing bernilai $+1$ $(-1+2=1)$.

Berjotal 6. Maka, $56 \times 6 = 336$.

7.3 DERET GEOMETRI & PERTUMBUHAN

d). AKUMULASI PELANGGAN ROYALTY

> Diket : $G_1 = K = 7$, Rasio $r = 1 + (9/100) = 1 + 0.03 = 1.03$

Total 10 bulan (S_{10})

$$S_{10} = \frac{G_1(r^{10}-1)}{r-1} = \frac{7(1.03^{10}-1)}{1.03-1}$$

> $S_{10} = \frac{7(1,3439-1)}{0.03} = \frac{7(0,3439)}{0.03} = \frac{2.4075}{0.03} = 80.24$ (80 pelanggan)

> Berapa lama total agar > 500 pelanggan :

$$\frac{7(1.03^n-1)}{0.03} > 500 \longrightarrow 1.03^n - 1 > \frac{500 \times 0.03}{7} = \frac{15}{7} = 2.1428$$

$$1.03^n > 3.1428$$

> Logaritma alami (ln) di kedua ruas :

$$n \cdot \ln(1.03) > \ln(3.1428)$$

$$n > \frac{1.1451}{0.0295} = 38,81. \quad (39)$$

Jadi, dibutuhkan waktu 39 bulan agar total pelanggan melewati angka 500.

7.4 FORECASTING 6 BULAN KE DEPAN

7.f PERHITUNGAN MAE & RESIDUAL, POLA RESIDUAL, DISKUSI & STRATEGI

> $Residual_n = S_n - trend_n = 4(-1)^n$ 1-12 bulan : $-4, 4, -4, 4, -4, 4 \ldots$

Karena nilai semua residual adalah 4 maka rata" (MAE) adalah :

$$MAE = \frac{\sum |Residual_n|}{12} = \frac{12 \times 4}{12} = 4.$$

> Pola Residual

YA, residual (S_n - trend) menunjukan pola menarik (pola periodik) yang sangat jelas. Nilainya terus berosilasi secara konstan antara -4 pada bulan ganjil dan +4 pada bulan genap.

Dipindai dengan CamScanner

DAFFA ADRIANSYAH / 2510514033 28/4/2026 (33)

> DISKUSI & STRATEGI

Model linear murni tidak cukup karena model ini hanya memprediksi tren kenaikan dasar (slope linear), tetapi gagal menangkap fluktuasi naik-turun yang terjadi secara reguler. Akibatnya, model linear akan selalu meleset sebesar 4 juta setiap bulannya.

Strategi terbaik menurut saya adalah menggunakan algoritma SARIMA (Seasonal ARIMA) atau metode Dekomposisi Musiman. Kedua metode ini dirancang khusus untuk memisahkan garis tren utama dan mengekstrak komponen periodik, sehingga prediksi akhirnya bisa menangkap riak fluktuasi historis dengan akurat.

Dipindai dengan CamScanner